

[E4] Diagnóstico de Falha no Caminho de Dados	
Pré-requisitos	
• Conhecimento básico de linguagem assembly do RISC-V. • Conversão de instruções assembly para linguagem de máquina. • Compreensão da mudança de estado provocada por cada instrução no caminho de dados monociclo. • Conhecimento da função dos componentes e dos sinais de controle do caminho de dados monociclo.	
Objetivos	
Geral	Localizar, explicar e corrigir um defeito de hardware no caminho de dados monociclo, elaborando os programas de teste necessários para isolá-lo.
Específicos	• Elaborar programas de verificação que exercitem os diferentes formatos de instrução do RV32I e diversos registradores. • Projetar testes que discriminem entre hipóteses sobre a origem da falha. • Descrever a cadeia causal entre o defeito no circuito e a divergência observada no resultado. • Aprender a depurar um código e entender sua importância para o diagnóstico.
Procedimentos metodológicos	
Recursos didáticos	• Simulador Logisim-Evolution versão 4.1.0 • Componente Caminho de Dados Monociclo com defeito. • Guia de atividades — Relatório de Diagnóstico. • Cartão de referência RISCV_CARD.pdf. • Manuais técnicos dos módulos do projeto PRISMA.
Incentivo	1. Em grupo ou individualmente, os discentes recebem uma cópia do Caminho de Dados Monociclo na qual foi introduzido um único defeito, sendo informados apenas de que ele é combinacional, não interrompe a execução e não afeta todos os tipos de instrução. 2. Os alunos devem elaborar um programa de verificação que exercite os diferentes formatos de instrução e vários registradores, registrando o resultado esperado de cada instrução antes de qualquer simulação.
Introdução	1. Apresentar o componente do Caminho de Dados Monociclo defeituoso e toda a documentação disponível no projeto PRISMA. 2. Advertir que o defeito não é identificável por inspeção visual do circuito, sendo localizável apenas por experimentação.

[E4] Diagnóstico de Falha no Caminho de Dados

	3. Apresentar o formato do Relatório de Diagnóstico: programas utilizados, resultado esperado, resultado obtido, justificativa de cada teste, cadeia causal e evidência da correção. 4. Coletar os programas de verificação com os resultados previstos, elaborados no Incentivo, validar com visto e retornar aos alunos. A validação assegura a realização da previsão antes da simulação, critério essencial para diferenciar os desempenhos A e C na avaliação.
Desenvolvimento	1. Os discentes devem inserir o programa de verificação na memória de instruções, executá-lo e registrar, ao lado de cada resultado previsto, o resultado efetivamente obtido. 2. A partir das divergências, os alunos devem formular hipóteses sobre a origem da falha e escrever novos programas que as discriminem, justificando qual hipótese cada teste elimina. 3. Depurar cada teste feito observando os valores e sinais gerados/usados por cada instrução. 4. Isolada a variável responsável pela falha, os alunos devem confirmar sua origem observando os valores dos fios internos do componente suspeito durante a simulação. 5. Os alunos devem descrever a cadeia causal, corrigir o circuito no simulador e reexecutar todos os programas anteriores, confirmando os resultados esperados.

Metodologia de Avaliação

Resultados de aprendizagem	1. Elaborar o programa de verificação e prever seus resultados.	A - Avançado	Elaborar programa que exercita os diferentes formatos de instrução e diversos registradores, prevendo corretamente o resultado de todas as instruções antes da simulação.
		B - Bom	Prever corretamente a maior parte dos resultados e corrigir os demais durante a simulação.
		C - Básico	Não prever previamente os resultados, mas identificar os valores corretos durante a simulação.
		D - Insuficiente	Não prever os resultados e nem identificar os valores corretos durante a simulação.
	2. Isolar a origem da falha por meio	A - Avançado	Formular hipóteses a partir das divergências e eliminá-las

[E4] Diagnóstico de Falha no Caminho de Dados

	de testes discriminantes.		com testes que isolam a variável responsável, chegando ao componente defeituoso.
		B - Bom	Chegar ao componente defeituoso, porém com testes redundantes ou sem justificar qual hipótese cada um elimina.
		C - Básico	Identificar quais instruções falham, sem isolar a variável responsável pela falha.
		D - Insuficiente	Não relacionar as divergências observadas a nenhuma hipótese verificável.
	3. Explicar e corrigir o defeito.	A - Avançado	Descrever a cadeia causal completa entre o defeito e a divergência observada, corrigir o circuito e reexecutar todos os programas confirmando os resultados esperados.
		B - Bom	Corrigir o circuito, porém explicando parcialmente o mecanismo ou validando apenas o teste que revelou a falha.
		C - Básico	Localizar o componente sem explicar por que ele produz a divergência, ou propor correção incompleta.
		D - Insuficiente	Não explicar a origem da divergência e não corrigir o defeito.